

Lab 05 — Praktijklab: van JDK naar JRE, van Node naar nginx

Doel: dezelfde API twee keer bouwen — eerst single-stage, dan multi-stage — en het verschil meten; hetzelfde doen voor een "Angular"-frontend; en daarna buildcaches en een image zonder shell uitproberen.

Vereisten — Lab 04 afgewerkt: `~/labo-docker/04/Api.java` bestaat, en de images `eclipse-temurin:21-jdk` en `eclipse-temurin:21-jre-alpine` staan klaar.

Geleverde bestanden (`files/`) - `web/package.json` en `web/src/index.html` — een nep-Angular-project. Een `cp` speelt de rol van de "build": we bootsen de **vorm** van een frontend-project na, niet de inhoud.

Je schrijft elke Dockerfile zelf — dat is de oefening.

Stap 1 — De "alles-in-één"-image

```
mkdir -p ~/labo-docker/05 && cd ~/labo-docker/05
cp ~/labo-docker/04/Api.java .
```

Maak `Dockerfile.mono` aan — compilatie **en** uitvoering in dezelfde image:

```
FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk
WORKDIR /app
COPY Api.java .
RUN mkdir -p build && javac -d build Api.java && jar --create --file api.jar --main-class Api -C build .
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/api.jar"]
```

```
podman build -f Dockerfile.mono -t api-mono:1.0 .
podman images --format 'table {{.Repository}}\t{{.Tag}}\t{{.Size}}' | grep -E 'api-mono|temurin'
```

Observeer `localhost/api-mono 1.0 488 MB` — precies de grootte van `eclipse-temurin:21-jdk`. De JAR van 2 KB voegde niets toe; het gewicht komt volledig van de JDK.

```
podman run --rm --entrypoint sh api-mono:1.0 -c 'ls /app; javac -version'
```

Observeer `Api.java`, `api.jar`, `build`, en `javac 21.0.x`: zowel de broncode **als** de compiler zitten in de productie-image.

Uitleg. Deze image werkt perfect, en dat maakt ze net gevaarlijk: niets waarschuwt je dat er bij elke uitrol 480 MB tooling en je broncode meereizen.

Stap 2 — De multi-stage

Maak `Dockerfile` aan:

```
# ----- stage 1: build -----
FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk AS build
WORKDIR /src
COPY Api.java .
RUN mkdir -p build && javac -d build Api.java && jar --create --file api.jar --main-class Api -C build .

# ----- stage 2: runtime -----
FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine
WORKDIR /app
COPY --from=build /src/api.jar /app/api.jar
USER 1000:1000
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java","-jar","/app/api.jar"]
```

```
podman build -t api-multi:1.0 .
```

Observeer de voorvoegsels `[1/2] STEP 1/4 ...` en daarna `[2/2] STEP 1/6 ...`: Buildah nummert de stages, en alleen de laatste eindigt met `COMMIT api-multi:1.0`.

```
podman images --format 'table {{.Repository}}\t{{.Tag}}\t{{.Size}}' | grep -E 'api-mono|api-multi'
podman run --rm --entrypoint sh api-multi:1.0 -c 'ls /app; javac -version'
podman run --rm --entrypoint ls api-multi:1.0 /src
```

Observeer `209 MB` tegenover `488 MB`, daarna alleen `api.jar`, `sh: javac: not found`, en `ls: cannot access '/src': No such file or directory`.

Uitleg. De stage `build` heeft precies lang genoeg geleefd om te compileren, en werd daarna weggegooid. Het enige wat de uiteindelijke image ervan kent, is het bestand dat `COPY --from` heeft overgebracht. Geen bronnen, geen JDK, geen map `/src`: ze hebben nooit deel uitgemaakt van haar lagen.

```
podman history api-multi:1.0 --format 'table {{.Size}}\t{{.CreatedBy}}' | head -6
```

Observeer een laag van `4.61kB` voor de `COPY` van de JAR: al de rest komt van de basisimage.

VALKUIL

`COPY --from=build /src /app` zou de hele map gekopieerd hebben, `Api.java` en `build/` inbegrepen. Kopieer **het artefact**, niet de werkmap. Dat is vraag 3.

Stap 3 — Binnenkijken in een stage

Een weggegooid stage kun je niet inspecteren... tenzij je de build vraagt daar te stoppen:

```
podman build --target build -t api-build-stage .
podman run --rm api-build-stage ls -la /src
```

Observeer `Api.java`, `api.jar`, `build/`: de exacte inhoud van de stage op het moment dat stage 2 er `api.jar` uit kopieerde.

Uitleg. `--target` is hét diagnosegereedschap voor multi-stage builds. Faalt een `COPY --from` met `no such file or directory`, bouw dan de stage apart en kijk erin, in plaats van paden te raden (vraag 12).

```
podman rmi api-build-stage
```

Stap 4 — De frontend: Node bouwt, nginx serveert

```
mkdir -p web && cp -r <pad-van-het-lab>/files/web/* web/  
ls -R web
```

Maak `web/Dockerfile` aan:

```
FROM docker.io/library/node:22-alpine AS build  
WORKDIR /app  
COPY package.json .  
RUN echo "npm ci (gesimuleerd)"  
COPY src ./src  
RUN mkdir -p dist/web/browser && cp src/index.html dist/web/browser/ && echo "ng build  
(gesimuleerd)"  
  
FROM docker.io/library/nginx:alpine  
COPY --from=build /app/dist/web/browser /usr/share/nginx/html  
EXPOSE 80
```

```
podman build -t web-multi:1.0 web  
podman images --format 'table {{.Repository}}\t{{.Tag}}\t{{.Size}}' | grep -E 'web-  
multi|node|nginx'
```

Observeer `web-multi 1.0 64.2 MB` — exact de grootte van `nginx:alpine` — terwijl `node:22-alpine` `167 MB` weegt.

```
podman run -d --name web -p 18081:80 web-multi:1.0  
curl -s localhost:18081/  
podman rm -f -t 0 web
```

Observeer je `index.html`, geserveerd door nginx. Open ook `http://localhost:18081/` in de browser op Windows.

Uitleg. Node deed het "bouwwerk" (hier vervangt een `cp` de `ng build`) en verdween daarna. In productie is de frontend een statische bestandsserver — precies daarom bevat de `web`-image van een Angular-stack nooit Node.

→ ANGULAR

Vervang op een echt project `RUN echo "npm ci (gesimuleerd)"` door `RUN npm ci`, vervang de `cp` door `RUN npm run build`, en kopieer `dist/<projectnaam>/browser`. De opsplitsing `COPY package*.json → npm ci → COPY . .` is de cache-opsplitsing van lab 04: de 900 MB `node_modules` worden alleen opnieuw gedownload wanneer `package-lock.json` verandert.

Stap 5 — Een cache die builds overleeft

Maak `Dockerfile.cache` aan:

```
FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk AS build
WORKDIR /src
COPY Api.java .
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 sh -c 'echo "dep-$(date +%s)" >> /root/.m2/marker; cat /root/.m2/marker' \
    && mkdir -p build && javac -d build Api.java

FROM docker.io/library/alpine
COPY --from=build /src/build /app
```

Het bestand `marker` simuleert de Maven-repository `~/.m2`: elke build voegt er één regel aan toe.

```
podman build --no-cache -f Dockerfile.cache -t cache-demo . 2>&1 | grep dep-
podman build --no-cache -f Dockerfile.cache -t cache-demo . 2>&1 | grep dep-
```

Observeer één regel `dep-...` bij de eerste build en **twee** bij de tweede — terwijl `--no-cache` nochtans alles opnieuw gebouwd heeft. De map `/root/.m2` heeft de sprong van de ene build naar de andere overleefd.

```
podman run --rm cache-demo ls /root/.m2
```

Observeer `ls: /root/.m2: No such file or directory`: de cache zit **niet** in de image.

Uitleg. De *cache mount* is een map die Buildah in je gebruikersopslag bijhoudt en die één instructie lang in de buildcontainer gemount wordt. Op een echt project bespaart `RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn package` je bij elke build het opnieuw downloaden van 300 MB afhankelijkheden — ook wanneer `pom.xml` verandert. Er was geen enkele regel `# syntax=` nodig: Buildah begrijpt `--mount` van nature.

Stap 6 — musl of glibc?

```
podman run --rm --entrypoint sh docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine -c 'ldd --version 2>&1 | head -1; head -1 /etc/os-release'
podman run --rm --entrypoint sh docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre -c 'ldd --version 2>&1 | head -1; head -1 /etc/os-release'
```

Observeer `musl libc (x86_64)` / `Alpine Linux` aan de ene kant, `ldd (Ubuntu GLIBC 2.xx)` / `Ubuntu` aan de andere.

```
podman run --rm --entrypoint sh docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre-alpine -c 'apk info | wc -l'
podman run --rm --entrypoint sh docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre -c 'dpkg -l | grep -c ^ii'
```

Observeer ongeveer `73` pakketten tegenover `140`.

Uitleg. Voer dit commando uit **vóór** je een image naar Alpine migreert: een native bibliotheek die voor `glibc` gecompileerd is, laadt niet met `musl`. Het aantal pakketten is dan weer wat een kwetsbaarheidsscanner telt: half zoveel pakketten betekent half zoveel mogelijke CVE's.

Stap 7 — Distroless: helemaal geen shell

```
podman pull gcr.io/distroless/java21-debian12
podman images --format '{{.Repository}} {{.Size}}' | grep distroless
```

Observeer `194 MB` — kleiner dan de Alpine-JRE, en dat terwijl dit Debian is.

Maak `Dockerfile.distroless` aan:

```
FROM gcr.io/distroless/java21-debian12
COPY --from=localhost/api-multi:1.0 /app/api.jar /app/api.jar
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/api.jar"]
```

```
podman build -f Dockerfile.distroless -t api-distroless:1.0 .
podman run -d --name d -p 18082:8080 api-distroless:1.0
sleep 2 ; curl -s localhost:18082/actuator/health ; echo
podman exec d sh -c 'ls'
podman exec d id
podman rm -f -t 0 d
```

Observeer `{"status":"UP"}` — de API draait — en daarna `executable file sh not found in $PATH`, met dezelfde fout voor `id`: deze image bevat **niets** behalve Java en je JAR.

Uitleg. `COPY --from=` aanvaardt ook de naam van een bestaande **image**, niet alleen een stage. En een image zonder shell geeft een aanvaller die code kan uitvoeren `sh`, `curl` noch `apt` in handen — maar sluit jou er net zo goed buiten. Je compenseert met rijke logs, `/actuator`, en `podman cp` om een bestand uit de container te halen.

Opruimen

```
podman rmi api-mono:1.0 api-multi:1.0 web-multi:1.0 cache-demo api-distroless:1.0 \
    gcr.io/distroless/java21-debian12 docker.io/library/node:22-alpine 2>/dev/null
podman rmi $(podman images --filter dangling=true -q) 2>/dev/null
podman images --format '{{.Repository}}:{{.Tag}}'
```

Observeer dat `alpine`, `nginx:alpine`, `eclipse-temurin:21-jdk`, `eclipse-temurin:21-jre` en `eclipse-temurin:21-jre-alpine` overblijven. Bewaar `~/labo-docker/05/Dockerfile`: de stack van

de volgende labs gebruikt hem opnieuw.

Wat je nu moet kunnen beweren

- Een single-stage image weegt zoveel als haar tooling: 488 MB voor een JAR van 2 KB.
- Multi-stage houdt alleen het gekopieerde artefact over: 209 MB, zonder bronnen of compiler — en met `--target` kun je een stage inspecteren.
- De Angular-frontend in productie is een nginx-image van 64 MB; Node zit er niet in.
- Een *cache mount* overleeft builds en belandt nooit in de image; Buildah beheert hem zonder `#syntax=`.
- Alpine = `musl`, Ubuntu = `glibc`: `ldd --version` vertelt het je, en een test bevestigt het.
- Distroless: `{"status":"UP"}` maar geen `sh` — beveiliging in ruil voor observeerbaarheid.